გაკვეთილი 4 mod 3 (3.1)

1. რა არის ცვლადი

პროგრამირებაში ცვლადი არის მეხსიერებაში გამოყოფილი ადგილი, სადაც ინახება მონაცემი.

ცვლადს აქვს:

- სახელი
- მნიშვნელობა
- ტიპი

ცვლადი გვჭირდება იმისთვის, რომ:

- შევინახოთ მონაცემები
- გამოვიყენოთ ისინი გამოთვლებში
- შევცვალოთ მნიშვნელობა საჭიროების შემთხვევაში

ცვლადი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც „ყუთი“, რომელსაც აქვს სახელი და რომელშიც ვინახავთ მნიშვნელობას.

---

2. დეკლარაცია და ინიციალიზაცია

დეკლარაცია

დეკლარაცია ნიშნავს ცვლადის გამოცხადებას — ანუ მის შექმნას.

JavaScript-ში ცვლადის გამოცხადება ხდება:

- `let`
- `const`

ინიციალიზაცია

ინიციალიზაცია ნიშნავს ცვლადისთვის საწყისი მნიშვნელობის მინიჭებას.

მაგალითად:

- დეკლარაცია — ცვლადის შექმნა
- ინიციალიზაცია — მნიშვნელობის მიცემა

ცვლადის შექმნა და მნიშვნელობის მინიჭება შეიძლება ერთდროულადაც მოხდეს.

---

3. let და const

let

გამოიყენება მაშინ, როდესაც ცვლადის მნიშვნელობა შეიძლება შეიცვალოს.

მაგალითად:

- ქულა
- ასაკი
- რიცხვი

---

const

გამოიყენება მაშინ, როდესაც მნიშვნელობა არ უნდა შეიცვალოს.

მაგალითად:

- π (3.14)
- მუდმივი მნიშვნელობები

მნიშვნელოვანი წესი:
const ცვლადს მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს გამოცხადებისთანავე.

---

4. მონაცემთა ტიპები

JavaScript-ში ძირითადი მონაცემთა ტიპებია:

1️⃣ Number

Number გამოიყენება რიცხვებისთვის:

- მთელი რიცხვები
- ათწილადი რიცხვები

მაგალითად:

- 10
- 3.14
- -5

2️⃣ String

String გამოიყენება ტექსტისთვის.

ტექსტი იწერება ბრჭყალებში:

- "Hello"
- 'Giorgi'

მნიშვნელოვანი:
თუ რიცხვი ბრჭყალებშია, ის უკვე ტექსტია.

მაგალითად:

- 5 → Number
- "5" → String

3️⃣ Boolean

Boolean ტიპი იღებს მხოლოდ ორ მნიშვნელობას:

- true
- false

გამოიყენება ლოგიკურ ოპერაციებში და შედარებებში.

---

5. მონაცემთა ტიპებს შორის განსხვავება

Number გამოიყენება გამოთვლებისთვის.
String გამოიყენება ტექსტისთვის.

Boolean გამოიყენება პირობებისთვის.

ტექსტსა და რიცხვს შორის განსხვავება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან მათზე ოპერატორები განსხვავებულად მოქმედებს.

დეკლარაცია და ინიციალიზაცია

დეკლარაცია

ცვლადის გამოცხადება.

ინიციალიზაცია

ცვლადისთვის მნიშვნელობის მინიჭება.

მაგალითი 1

`let age; age = 19;`

აქ:

- პირველი ხაზი — დეკლარაცია
- მეორე ხაზი — ინიციალიზაცია

მაგალითი 2 (ერთად)

`let age = 19;`

აქ მოხდა:

- დეკლარაციაც
- ინიციალიზაციაც

3️⃣ let და const

let

გამოიყენება მაშინ, როდესაც მნიშვნელობა შეიძლება შეიცვალოს.

`let score = 80; score = 90;`

ამ შემთხვევაში score შეიცვალა.

---

const

გამოიყენება მაშინ, როდესაც მნიშვნელობა არ უნდა შეიცვალოს.

`const PI = 3.14;`

თუ ვცდით შეცვლას:

`PI = 3.1415; // შეცდომა`

4️⃣ მონაცემთა ტიპები

🔹 Number

რიცხვები:

`let a = 10; let b = 3.14;`

🔹 String

ტექსტი ბრჭყალებში:

`let name = "Giorgi";`

თუ დავწერთ:

`let number = "5";`

ეს უკვე ტექსტია და არა რიცხვი.

🔹 Boolean

ლოგიკური მნიშვნელობა:

`let isStudent = true;`

სავარჯიშო 1

შექმენი ცვლადები:

- name
- age
- isStudent

ამოხსნა:

```
let name = "Giorgi"; let age = 19; let isStudent = true;
```

სავარჯიშო 2

გამოიტანე ტექსტი:

„მე მქვია *და ვარ* წლის.“

ამოხსნა:

```
let name = "Giorgi"; let age = 19; console.log("მე მქვია " + name + " და ვარ " +
age + " წლის.");
```

სავარჯიშო 3

შექმენი score = 80
შემდეგ შეცვალე 90-ზე

ამოხსნა:

```
let score = 80; score = 90; console.log(score);
```

სავარჯიშო 4

განსაზღვრე ტიპი:

- 25 → Number
- "25" → String
- true → Boolean

- "Hello" → String